

Internet de todo y seguridad de los datos

Pilares del Internet de Todo, conexiones M2M, M2P y P2P, prototipos, ciberseguridad, ataques e ingeniería social, criptografía, firmas y certificados digitales.

RA 3

Utilizar el Internet de todo y la seguridad de los datos

Indicador

Describe los pilares del IdT

Indicador

Explica métodos de autenticación fuerte

Lo que vamos a dominar

- 1 **Internet de Todo (IdT):** valor y pilares.
- 2 **Conexiones** M2M, M2P, P2P; TI y TO.
- 3 **Prototipos** de soluciones IdT.
- 4 **Ciberseguridad:** datos personales y de la organización.
- 5 **Ataques:** malware e ingeniería social.
- 6 **Protección:** criptografía, controles, firmas y certificados.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 3. Utilizar el Internet de todo y la seguridad de los datos.

Indicadores: describe los pilares del IdT · diseña propuestas mediante prototipos · describe el impacto de una violación de seguridad · diferencia tipos de malware · explica la encriptación y los controles de integridad.

IoT e IdT

Internet de las cosas (IoT): objetos conectados que envían datos. **Internet de Todo (IdT)** va más allá: une **objetos, datos, personas y procesos.**

Caso guía

El **Minisúper El Buen Precio** quiere conectar sus cajas, su inventario y su contabilidad, sin exponer los datos de sus clientes.

Objetos

Sensores, lectores de código de barras, cajas registradoras, básculas.

Datos

Lo que los objetos registran: cada producto vendido, la temperatura de la cámara fría.

Personas

Quienes usan la información: cajeros, bodega, contabilidad, clientes.

Procesos

Llevar el dato correcto a la persona o máquina correcta en el momento correcto.

Conectar lo que no está conectado

Conexión (Wi-Fi, cable, Bluetooth) →
configuración (dirección, contraseña, permisos) →
programación (qué hace con los datos).

El valor del IdT en el minisúper

Cada venta en caja **descuenta el inventario** automáticamente; cuando un producto baja del mínimo, el sistema **genera la orden de compra** y la contabilidad registra todo en tiempo real.

Beneficios

- Menos digitación y errores.
- Inventario siempre actualizado.
- Decisiones con datos al instante.
- Ahorro de energía y tiempo.

Conexión	Qué significa	Ejemplo
M2M	Máquina a máquina	La caja envía la venta al sistema de inventario
M2P	Máquina a persona	El sistema avisa por correo que se acabó el arroz
P2P	Entre pares (persona a persona en red)	El contador y el gerente comparten un archivo por la red

Implementar una solución IdT: definir el problema → elegir objetos → conectar → asegurar → probar → mejorar.

	TI	TO
Nombre	Tecnología de la Información	Tecnología Operativa
Maneja	Datos y sistemas de gestión	Máquinas y equipos físicos
Ejemplo	Software contable, correo	Cámara fría, alarma, báscula

Prototipo

Modelo sencillo para probar una idea antes de invertir: con una placa **Arduino** o **micro:bit**, un sensor y un tablero en la nube se puede simular el control de inventario.

Pilares de la seguridad informática (CIA)

Confidencialidad: solo quien debe ver los datos.

Integridad: los datos no se alteran sin autorización.

Disponibilidad: los datos están cuando se necesitan.

Datos personales

Cédula, dirección, salario

Contraseñas, cuentas bancarias

Fotos y mensajes

Datos de la organización

Estados financieros, planillas

Lista de clientes y precios

Secretos comerciales

Los actores

Atacantes

Aficionados, ciberdelincuentes que buscan dinero, "hacktivistas" y grupos patrocinados por Estados (ciberguerra).

Profesionales de ciberseguridad

Protegen, detectan y responden a incidentes.

Impacto de una violación de seguridad

Pérdida de dinero, multas, interrupción del negocio y, sobre todo, **pérdida de confianza** de los clientes.

Estados de los datos: **en reposo** (guardados), **en tránsito** (viajando por la red) y **en proceso** (en uso).

Malware	Qué hace
Virus	Se adjunta a un archivo y se propaga al abrirlo
Gusano	Se replica solo por la red
Troyano	Parece útil, pero abre la puerta al atacante
Ransomware	Cifra los archivos y pide rescate
Spyware	Espía y roba datos
Adware	Muestra publicidad no deseada

Ingeniería social

Engañar a **personas** para que entreguen información o den acceso. La astucia del atacante explota la confianza, la prisa o el miedo.

Señales de phishing

- Urgencia: "su cuenta será bloqueada hoy".
- Remitente o enlace que no coincide con la institución.
- Piden contraseñas o códigos por correo o mensaje.
- Errores de ortografía o archivos adjuntos inesperados.

Ningún banco ni Hacienda le pedirá su contraseña o código de verificación por mensaje.

Técnica	Cómo funciona
Simétrica	Una misma clave cifra y descifra (rápida).
Asimétrica	Clave pública para cifrar y clave privada para descifrar o firmar.
Hash	Huella única de un archivo: si cambia un dato, cambia el hash.

Controles de acceso

Algo que **sabe** (contraseña), algo que **tiene** (teléfono, token) y algo que **es** (huella). Usar dos de ellos es **autenticación de doble factor**.

Por qué importa la longitud de la contraseña

Combinaciones posibles = caracteres disponibles [^] longitud.

8 letras minúsculas: $26^8 \approx 2,09 \times 10^{11}$
a 10^{12} intentos/s → **0,2 segundos**
12 caracteres variados: $94^{12} \approx 4,76 \times 10^{23}$
a 10^{12} intentos/s → **≈ 15 000 años**

Use **frases de contraseña** largas, distintas en cada sitio, y un gestor de contraseñas.

Firma digital

Usa la **clave privada** del firmante para garantizar **autoría e integridad** del documento. En Costa Rica tiene la misma validez que la firma manuscrita (**Ley 8454**).

Certificado digital

Documento electrónico emitido por una autoridad certificadora que **vincula una clave pública con una persona**. Se usa en la tarjeta de firma digital del BCCR.

Los **comprobantes electrónicos** van firmados digitalmente: Hacienda puede verificar que nadie los alteró.

Proteger la organización

Firewall (cortafuegos)

Filtra el tráfico entre la red interna e internet según reglas.

Respaldos 3-2-1

3 copias, en 2 medios distintos, 1 fuera de la oficina.

Actualizaciones

Corrigen vulnerabilidades conocidas.

Integridad de la base de datos

Validaciones, permisos por usuario y bitácora de cambios.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
Los cuatro pilares del IdT	Objetos, datos, personas y procesos
La caja envía la venta al inventario: tipo de conexión	M2M
Malware que cifra archivos y pide rescate	Ransomware
Pilar que asegura que los datos no se alteren	Integridad
Ley de firma digital en Costa Rica	Ley 8454

Ideas clave

- 1 IdT une **objetos, datos, personas y procesos**.
- 2 M2M, M2P y P2P: formas de **conexión**.
- 3 Seguridad = **confidencialidad, integridad y disponibilidad**.
- 4 El eslabón más débil suele ser la **persona**.
- 5 Criptografía, doble factor y firmas protegen la información.

Para practicar

Dibuje un prototipo IdT para el inventario del minisúper e indique tres medidas de seguridad.